



Chapitre n° 1

ENSEMBLES DE NOMBRES

1 Notion d'ensemble

III Ensemble III

Un **ensemble** est une collection d'objets mathématiques non ordonnée.

Les objets au sein de l'ensemble sont appelés les **éléments** de l'ensemble.

Lorsque que c'est possible, on utilise les symboles $\{\dots\}$ pour décrire les éléments d'un ensemble.

La très vaste majorité des ensembles que nous étudierons contiendront exclusivement des nombres, mais il est cependant possible de mettre d'autres types d'objets au sein d'un ensemble.

Exemple : Quelques ensembles

Soit $A = \{-10 ; 4 ; \pi ; 15876\}$

Ici A est un ensemble de nombres contenant 4 éléments.

Soit $B = \{\heartsuit ; \clubsuit ; \spadesuit ; \text{voiture} ; \text{sourire}\}$

Ici B est un ensemble de pictogrammes contenant 5 éléments.

Soit $C = \{1 ; 11 ; 111 ; 1111 ; 11111 ; 111111 ; \dots\}$

Ici C est un ensemble de nombres, contenant un nombre infini d'éléments car il est toujours possible de rajouter un chiffre 1 à la suite du nombre précédent.

III Appartenance III

Lorsqu'un élément x fait partie d'un ensemble E , on dit que x **appartient à** E .

On note alors $x \in E$

Lorsqu'un élément x ne fait pas partie d'un ensemble E , on dit que x **n'appartient pas à** E .

On note alors $x \notin E$

Exemple : Appartenance

Soit l'ensemble $A = \{24 ; -5 ; 10 ; \pi ; \frac{2}{3}\}$

On peut écrire : $-5 \in A$ $41 \notin A$ $3 \notin A$ $\pi \in A$

III Inclusion III

On dit qu'un ensemble E **est inclus dans un ensemble** F si chaque élément appartenant à l'ensemble E appartient également à l'ensemble F

On note alors $E \subset F$

Si tous les éléments de l'ensemble E n'appartiennent pas à l'ensemble F , on dira simplement que E **n'est pas inclus dans** F .

On le note $E \not\subset F$



Exemple : Inclusion

On considère les ensembles suivants :

$$A = \{0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10\}$$

$$B = \{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10\}$$

$$C = \{1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10\}$$

On a les relations suivantes : $A \subset B$, $C \subset B$, $A \not\subset C$, $C \not\subset A$

2 Ensembles usuels

Dans cette section, nous allons décrire quelques ensembles de nombres. Il s'agit des ensembles les plus couramment utilisés en mathématiques : nous les retrouverons régulièrement lors des prochains chapitres.

2.1 Nombres naturels

Les nombres naturels sont les nombres que l'on découvre en premier lorsque l'on cotoie les mathématiques : ceux qui servent à compter.

⚡ Entiers naturels ⚡

On appelle **entier naturel** tout nombre entier positif, 0 inclus.

On note $\mathbb{N}$ l'ensemble de tous les entiers naturels.

$$\mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; \dots\}$$

! Remarque !

Il existe une infinité d'entiers naturels, et aucun n'est plus grand que tous les autres.

2.2 Entiers relatifs

Les nombres entiers relatifs sont ceux permettant d'exprimer la différence entre deux entiers naturels. Cette différence peut être positive ou bien négative, au même titre que les entiers relatifs.

⚡ Entiers relatifs ⚡

On appelle **entier relatif** tout nombre entier, qu'il soit positif, négatif ou nul.

On note $\mathbb{Z}$ l'ensemble de tous les entiers relatifs.

$$\mathbb{Z} = \{\dots ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; \dots\}$$

📄 Inclusion dans $\mathbb{Z}$ 📄

Il est clair que tous les entiers naturels sont également des entiers relatifs.

On peut alors écrire : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

2.3 Nombres décimaux

⚡ Nombres décimaux ⚡

On appelle **nombre décimal** tout nombre x pouvant s'écrire sous la forme $x = \frac{a}{10^n}$
avec a un entier relatif et n un entier naturel.

On note $\mathbb{D}$ l'ensemble de tous les nombres décimaux.



Exemple : Nombres décimaux

Le nombre 2,71 est un nombre décimal car $2,71 = \frac{271}{100} = \frac{271}{10^2}$

Le nombre $-0,0014$ est un nombre décimal car $-0,0014 = \frac{-14}{10000} = \frac{-14}{10^4}$

Le nombre 53 est un nombre décimal car $53 = \frac{53}{1} = \frac{53}{10^0}$

Écriture décimale

Un nombre est un **nombre décimal** si et seulement si il peut s'écrire à l'aide d'un nombre fini de chiffres après la virgule.

Exemple : Nombre non décimal

On va montrer que le nombre $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

On sait que le nombre $\frac{1}{3}$ s'écrit $0,33333\dots$, il ne peut donc pas être décimal puisqu'il s'écrit à l'aide d'une infinité de chiffres après la virgule.

Pour le vérifier, supposons que $\frac{1}{3}$ soit un nombre décimal.

Alors, d'après la définition des nombres décimaux, on pourrait écrire $x = \frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$

On aurait alors $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$ et en appliquant un produit en croix on obtiendrait $3 \times a = 10^n$

Cela voudrait donc dire que 10^n est un multiple de 3.

Mais c'est impossible car $10^n = \underbrace{1\,000\dots 0}_{n \text{ zéros}}$: la somme de ses chiffres vaut 1 et ce n'est pas un multiple de 3.

Il est donc impossible que $\frac{1}{3}$ soit un nombre décimal.

Inclusion dans $\mathbb{D}$

D'après la propriété précédente, il est clair que tous les nombres entiers sont des nombres décimaux.

On peut alors écrire : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$

2.4 Nombres rationnels

Le mot *rationnel* dans le cadre de nombres fait référence à la notion de ratio. Un nombre rationnel est donc un nombre permettant de représenter un ratio entre deux nombres entiers.

Nombres rationnels

On appelle **nombre rationnel** tout nombre pouvant s'écrire sous la forme d'une fraction irréductible.

On note $\mathbb{Q}$ l'ensemble de tous les nombres rationnels.

Inclusion dans $\mathbb{Q}$

Comme les nombres décimaux peuvent, par définition, s'écrire sous la forme d'une fraction, il est clair que tous les nombres décimaux sont des nombres rationnels.

On peut alors écrire : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$

2.5 Nombres réels

III Nombres irrationnels III

On appelle **nombre irrationnel** tout nombre ne pouvant pas s'écrire sous la forme d'une fraction irréductible.

Exemple : Un nombre irrationnel

On va montrer que le nombre $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

Supposons qu'il existe deux nombres entiers p et q premiers entre eux¹ tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$

$$\text{Alors } (\sqrt{2})^2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2 \text{ donc } 2 = \frac{p^2}{q^2} \text{ donc } 2q^2 = p^2 \quad (*)$$

Ainsi le nombre p^2 est pair, ce qui signifie que le nombre p est lui-même pair.

On peut alors écrire que $p = 2k$ avec k un certain nombre entier.

En reprenant l'égalité $(*)$ on obtient alors $2q^2 = (2k)^2$ donc $2q^2 = 4k^2$ donc $q^2 = 2k^2$

Ainsi le nombre q^2 est pair, ce qui signifie que le nombre q est lui-même pair.

Mais si p et q sont tous les deux pairs, la fraction $\frac{p}{q}$ n'est pas irréductible, et donc p et q ne sont pas premiers entre eux. Cela contredit notre supposition de départ, c'est donc que cette supposition était fausse.

On a bien montré que le nombre $\sqrt{2}$ est irrationnel.

1. C'est à dire que la fraction $\frac{p}{q}$ est irréductible.

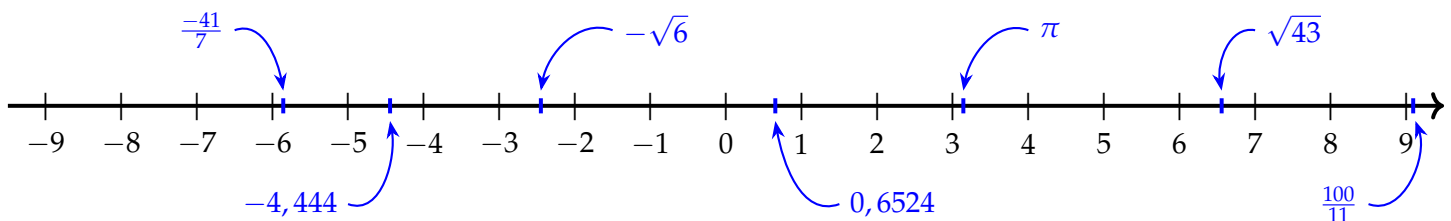
III Nombres réels III

On appelle **nombre réel** tout nombre rationnel ou irrationnel.
On note $\mathbb{R}$ l'ensemble de tous les nombres réels.

! Remarque !

En classe de seconde, les nombres réels constituent l'intégralité des nombres étudiés.

Il est habituel et pratique de représenter l'ensemble des nombres réels le long d'une droite graduée appelée la **droite réelle** comme ci-contre :



III Inclusion dans $\mathbb{R}$ III

Comme tous les nombres sont des nombres réels, il est clair que les nombres rationnels sont des nombres réels.
On peut donc écrire : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

3 Intervalles

Les intervalles sont des ensembles qui contiennent tous les nombres entre deux valeurs. Graphiquement, ils correspondent aux parties « sans trous » de la droite réelle.

III Intervalle III

Un **intervalle** est l'ensemble de tous les nombres réels qui sont compris entre deux extrêmes donnés. Un intervalle se décrit toujours à l'aide de crochets : [... ; ...]

III Intervalle borné III

Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$

L'intervalle $[a ; b]$ est l'ensemble de tous les réels x vérifiant $a \leq x \leq b$

L'intervalle $[a ; b[$ est l'ensemble de tous les réels x vérifiant $a \leq x < b$

L'intervalle $]a ; b]$ est l'ensemble de tous les réels x vérifiant $a < x \leq b$

L'intervalle $]a ; b[$ est l'ensemble de tous les réels x vérifiant $a < x < b$

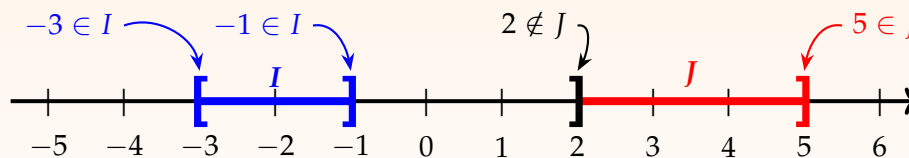
! Remarque !

Dans le cas où $a \geq b$, la notation $[a ; b]$ n'a pas de sens car l'intervalle correspondant n'existe pas.

Exemple : Quelques intervalles

Considérons les deux intervalles $I = [-3 ; -1]$ et $J =]2 ; 5]$

On peut les représenter sur la droite réelle comme suit :



On peut notamment écrire : $-3 \in I$; $-2,19 \in I$; $3,48 \notin I$; $-1 \in I$

Ou bien encore : $2 \notin J$; $5 \in J$; $0 \notin J$; $4,44 \in J$

III Bornes ouvertes et fermées III

Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$

L'intervalle $[a ; b]$ est **fermé en a** et **fermé en b**

L'intervalle $[a ; b[$ est **fermé en a** et **ouvert en b**

L'intervalle $]a ; b]$ est **ouvert en a** et **fermé en b**

L'intervalle $]a ; b[$ est **ouvert en a** et **ouvert en b**

💡 Astuce 💡

Si un intervalle I est **fermé en a** , c'est que a est bloqué à l'intérieur de l'intervalle, et donc $a \in I$

Si un intervalle I est **ouvert en a** , c'est que a est sorti de l'intervalle, et donc $a \notin I$

Si les intervalles sont très pratiques, ils ne permettent pour l'instant de décrire que des nombres confinés entre deux valeurs fixes. Mais on pourrait très bien vouloir prendre des nombres aussi grands que possible !

Pour adapter la notion d'intervalle, on dira alors que l'on veut que les nombres en leur sein puissent « aller jusqu'à l'infini »

Mais qu'est-ce que l'infini ? La définition que nous donnerons n'est pas la plus formelle, mais elle suffira largement en classe seconde générale pour comprendre les concepts faisant appel à la notion d'infini.

III Infini III

On appelle **infini** l'idée d'un dépassement de tous les nombres qu'il est possible d'imaginer.

$+\infty$ représente l'idée de quelque chose de supérieur à tous les nombres réels.

$-\infty$ représente l'idée de quelque chose d'inférieur à tous les nombres réels.

! Remarque !

Attention, $+\infty$ et $-\infty$ ne sont pas des nombres mais des concepts intangibles !

Il est donc formellement interdit d'écrire des calculs tels que $+\infty \times 4$ ou encore $\frac{-\infty}{2}$

III Intervalle non borné III

Soit a un nombre réel

L'intervalle $[a ; +\infty[$ est l'ensemble de tous les réels x vérifiant $a \leq x$

L'intervalle $]a ; +\infty[$ est l'ensemble de tous les réels x vérifiant $a < x$

L'intervalle $]-\infty ; a]$ est l'ensemble de tous les réels x vérifiant $x \leq a$

L'intervalle $]-\infty ; a[$ est l'ensemble de tous les réels x vérifiant $x < a$

! Remarque !

Un intervalle est toujours ouvert en l'infini. En effet, l'infini ne peut pas être compris à l'intérieur d'un intervalle puisqu'il dépasse tous les nombres qui s'y trouvent.

4 Opérations sur les ensembles

Pour l'instant nous avons découvert dans ce chapitre divers outils (Ensembles usuels, intervalles bornés, non bornés, etc. ...) permettant de décrire des ensembles de nombres.

Mais il est également possible de combiner plusieurs ensembles afin d'en créer un nouveau !

Pour ce faire il y a deux opérations principales que nous allons décrire.

4.1 Intersection

III Intersection III

Soient A et B deux ensembles.

L'intersection de A et B est l'ensemble qui contient tous les éléments communs à A et B

On le note $A \cap B$

Exemple : Intersection simple

On considère les ensembles $A = \{1 ; 3 ; 11 ; 12 ; 13 ; 24\}$ et $B = \{1 ; 11 ; 111 ; 1111\}$

On voit que les éléments communs à A et B sont 1 et 11

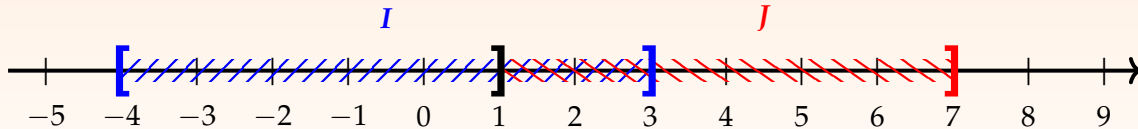
On peut donc écrire $A \cap B = \{1 ; 11\}$

Exemple : Intersection d'intervalles

Pour déterminer l'intersection entre deux intervalles, on peut s'aider de la droite réelle.

Considérons les intervalles $I = [-4 ; 3]$ et $J =]1 ; 7]$

On représente I en bleu et J en rouge sur la droite réelle ci-dessous :



On voit que les éléments communs à I et J forment un nouvel intervalle ouvert en 1 et fermé en 3.

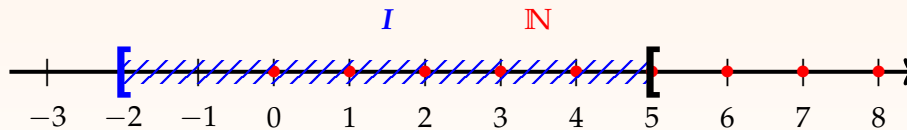
On peut donc écrire $I \cap J =]1 ; 3]$

Exemple : Intersection exotique

On considère l'intervalle $I = [-2 ; 5[$

On cherche à déterminer l'intersection de I avec $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers naturels.

On représente alors I en bleu et $\mathbb{N}$ en rouge sur la droite réelle.



On voit que les nombres communs à I et $\mathbb{N}$ sont les nombres entiers entre 0 et 4.

On peut donc écrire $I \cap \mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4\}$

4.2 Union

III Union III

Soient A et B deux ensembles.

L'union de A et B est l'ensemble qui contient tous les éléments que l'on peut trouver dans A ou dans B

On le note $A \cup B$

Exemple : Union simple

On considère les ensembles $A = \{1 ; 3 ; 11 ; 12 ; 13 ; 24\}$ et $B = \{1 ; 11 ; 111 ; 1111\}$

Pour déterminer l'union de A et de B , il faut lister tous les éléments se trouvant soit dans A soit dans B

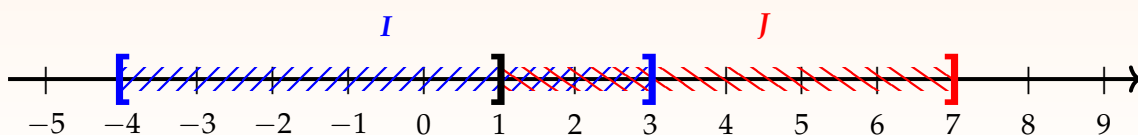
On a donc $A \cup B = \{1 ; 3 ; 11 ; 12 ; 13 ; 24 ; 111 ; 1111\}$

Exemple : Union d'intervalles

Pour déterminer l'union entre deux intervalles, on peut s'aider de la droite réelle.

Considérons les intervalles $I = [-4 ; 3]$ et $J =]1 ; 7]$

On représente I en bleu et J en rouge sur la droite réelle ci-dessous :





On voit que les éléments se trouvant soit dans I soit dans J forment un nouvel intervalle fermé en -4 et en 7 .
On peut donc écrire $I \cup J = [-4 ; 7]$

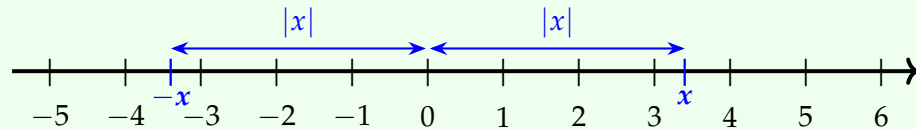
! Remarque !

L'union entre deux intervalles n'est pas systématiquement un nouvel intervalle, contrairement à leur intersection.

5 Valeur absolue

III Valeur absolue III

La **valeur absolue** d'un nombre réel x est la distance entre l'origine de la droite réelle et la position du nombre x .
On la note $|x|$



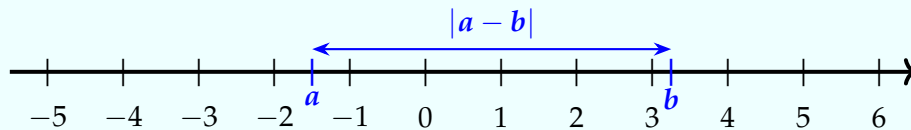
Exemple : Valeur absolue

$$|-5| = 5 \quad |12| = 12 \quad -2 \times |-5| = -10 \quad |-2 \times (-5)| = 10$$

Distance

Soient a et b deux nombres réels.

La distance entre les positions de a et b sur la droite réelle est donnée par $|a - b|$

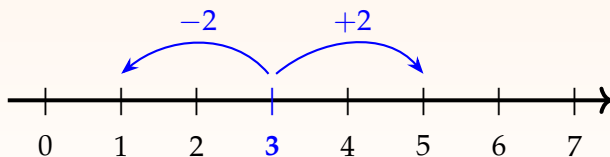


Exemple : Retour aux intervalles

On cherche à déterminer l'ensemble des réels x vérifiant $|x - 3| = 2$

Méthode graphique

On cherche les nombres qui se placent à une distance de 2 du nombre 3 sur la droite réelle.



Méthode calculatoire

$$\begin{aligned} |x - 3| &= 2 \\ \Leftrightarrow x - 3 &= 2 \quad \text{ou} \quad x - 3 = -2 \\ \Leftrightarrow x &= 5 \quad \text{ou} \quad x = 1 \end{aligned}$$

Dans les deux méthodes, on obtient comme ensemble de solutions $S = \{1 ; 5\}$